

TC3003B

Tema: OSPF

El protocolo OSPF

- “*Open Shortest Path First*”.
- Protocolo abierto del IETF que implementa los algoritmos Link – State y SPF.
- En desarrollo desde finales de los años '80: RFC 1131 – 1989 (OSPFv1) y RFC 1247 – 1991 (OSPFv2). OSPFv3 para IPv6.
- Protocolo de ruteo interno (IGP).
- Selección de la mejor ruta, basada en el conocimiento de los destinos conectados a todos los routers de la red.
- Ruteo Jerárquico.
- Soporte de máscaras de subred variables (VLSM).
- Propagación de anuncios vía multicast.
- Autenticación de anuncios de ruteo.
- Alta escalabilidad.
- Convergencia rápida.

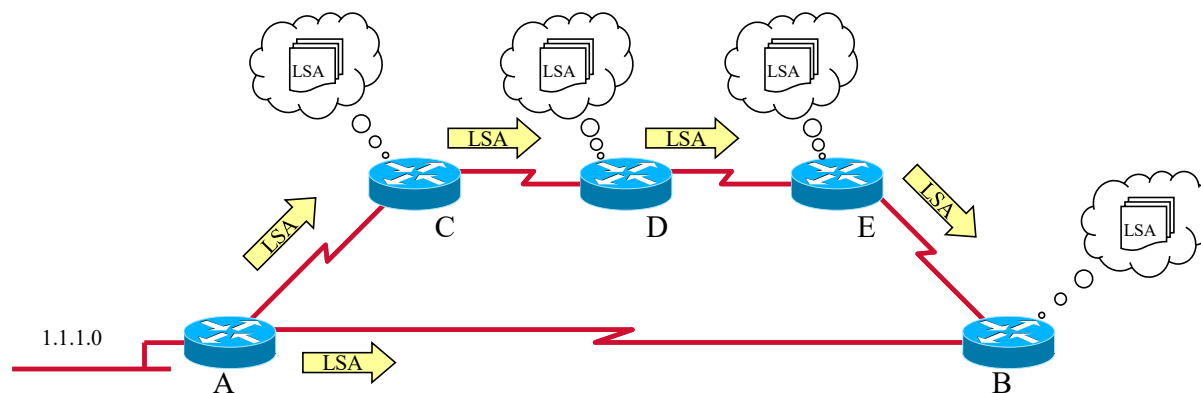


Funcionamiento del Protocolo SPF Link – State Advertisements

TC3003B

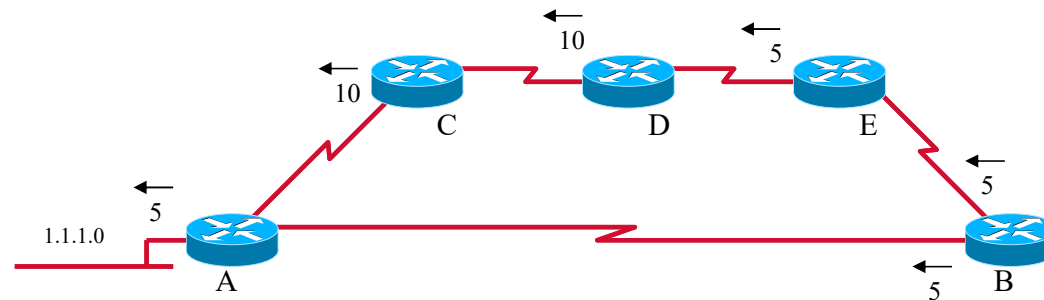
Tema: OSPF

- Al empezar el protocolo, cada router anuncia el estatus de sus conexiones directas (link state) a través de anuncios denominados *Link State Advertisements* (LSA). El anuncio LSA es firmado por el router con su dirección IP más alta (router ID).
- Cuando un router recibe un anuncio LSA originado por otro router, debe propagarlo a todos los demás routers del dominio.
- Cada router guarda una copia de todos los anuncios LSA.



Funcionamiento del Protocolo SPF Link – State Advertisements

- El anuncio LSA contiene una métrica para el enlace.
- OSPF permite múltiples algoritmos para calcular la métrica.
- La implementación de Cisco utiliza el ancho de banda para calcular la métrica de OSPF.



La métrica se aplica en la dirección de “salida” del router.

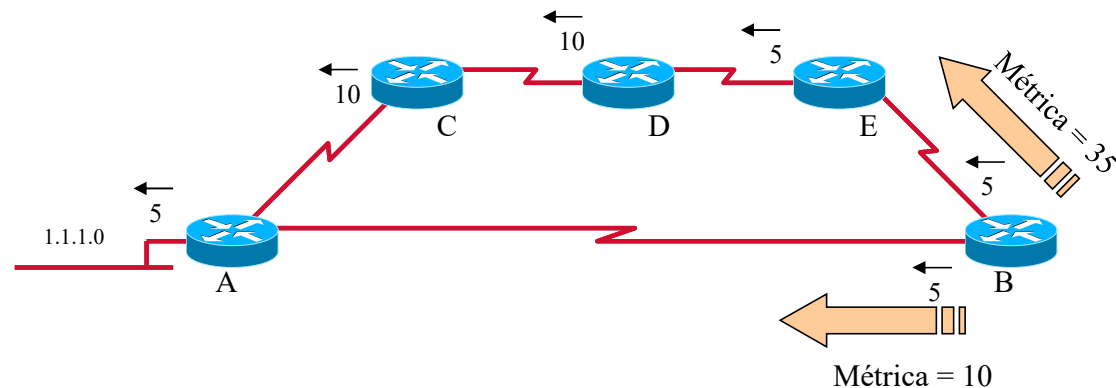
Funcionamiento del Protocolo SPF

Construcción de la Topología

TC3003B

Tema: OSPF

- Basándose en la base de datos de anuncios LSA, cada router construye una lista de todas las rutas posibles, hacia todos los destinos.
- Las métricas de cada enlace se suman para generar una métrica total en cada posible ruta.

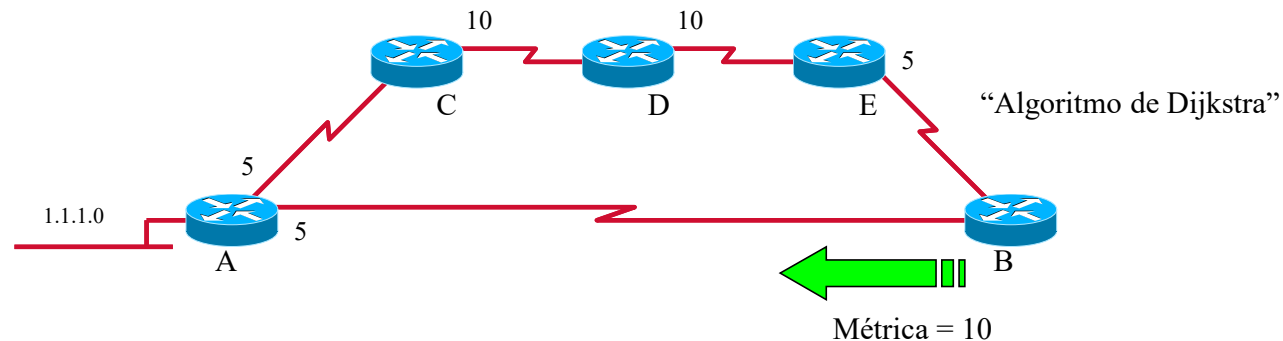


Funcionamiento del Protocolo SPF Selección de Rutas

TC3003B

Tema: OSPF

- Comparando las métricas totales, cada router selecciona primero la ruta de menor costo (ruta “más corta”) para cada destino conocido y la agrega a su tabla de ruteo.



La ruta principal se guarda en la Tabla de Ruteo.

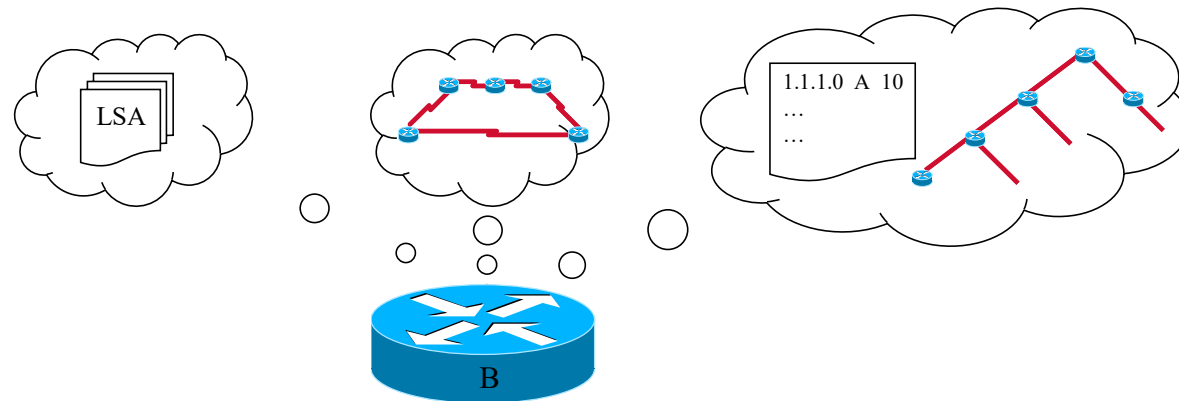
Las rutas alternas se guardan en la base de datos de la “Topología” de la red.

Funcionamiento del Protocolo SPF

Bases de Datos

Cada router guarda tres bases de datos en su memoria:

- La copia de todos los anuncios LSA recibidos.
- La lista de todas las posibles rutas y sus métricas.
- La lista de las mejores rutas, que estarán en la Tabla de Ruteo.



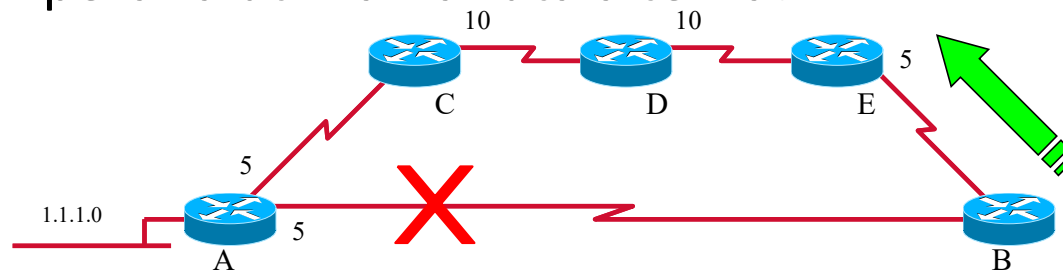
Funcionamiento del Protocolo SPF

Selección de Rutas Alternas

TC3003B

Tema: OSPF

- Al haber un cambio en el estatus de una conexión, el router genera un anuncio LSA que es propagado de inmediato hacia toda la red.
- Gracias al algoritmo SPF, la ruta alterna ya existía en la base de datos de topología de cada router.
- ¡Lo único que tienen que hacer los routers es empezar a utilizar la ruta alterna!

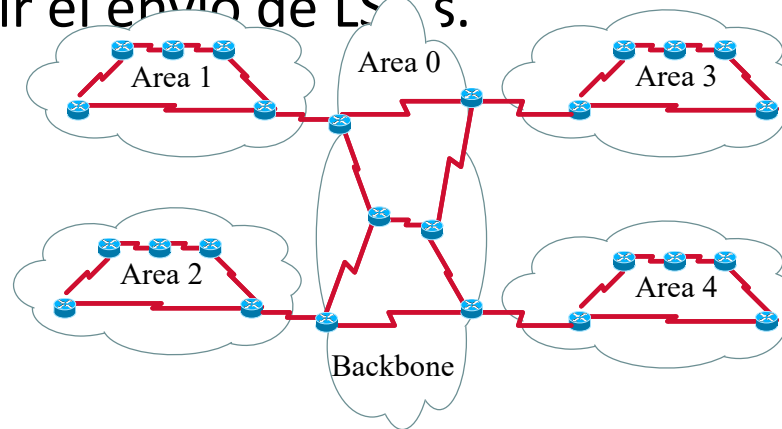


Ruteo Jerárquico: Areas OSPF

TC3003B

Tema: OSPF

- En una red grande, la probabilidad de que algún enlace falle también es grande.
- El tráfico de LSA's podría volverse excesivo.
- Agrupando los enlaces en “áreas” podemos restringir el envío de LSA's.



Los anuncios LSA se limitan al área en la que se originan.

Ventajas y Desventajas de OSPF

TC3003B

Tema: OSPF

Ventajas

- Convergencia muy rápida
- Protocolo estándar
- Soporte de redes muy grandes
- Soporte de redes muy complejas

Desventajas

- Complejidad de funcionamiento
- Requerimientos de HW
- Complejidad de configuración



- Un área es un conjunto de subredes IP y puertos de routers.
- El número de área es una cantidad de 32 bits. Puede expresarse como un número decimal o como una pseudo-dirección IP:

Area 0 = Area 0.0.0.0

- El área 0 se considera un “Backbone” para la red.
- Para cruzar de un área “X” a un área “Y”, el tráfico siempre debe mandarse al área 0.
- Sólo pueden haber dos jerarquías de áreas.

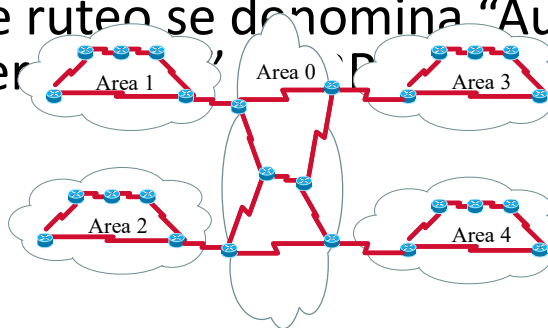


Tipos de Routers OSPF

TC3003B

Tema: OSPF

- Un router con todas sus interfaces dentro de la misma área se denomina “Router Interno” (Internal Router – IR).
- Un router con todas sus interfaces dentro del área 0 se denomina “Router de Backbone”.
- Un router con interfaces en múltiples áreas se denomina “Router de Frontera” (Area Border Router – ABR).
- Un router que intercambia información con otros protocolos de ruteo se denomina “Autonomous System Border”.

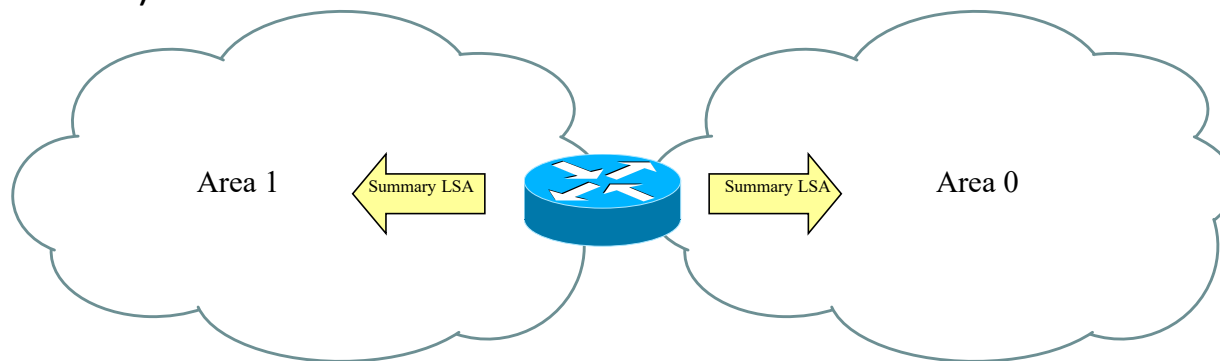


Routers Internos vs. Routers de Frontera

TC3003B

Tema: OSPF

- Un router interno guarda conocimiento de todos los destinos y todos los anuncios LSA internos del área.
- Los routers internos de un área intercambian anuncios LSA “de Router” (“Router LSA’s”).
- Un router de frontera detiene el paso de los anuncios LSA, resume los destinos y los propaga en ambas direcciones.
- El router de frontera genera anuncios LSA de “resumen” (“Summary LSA’s”).

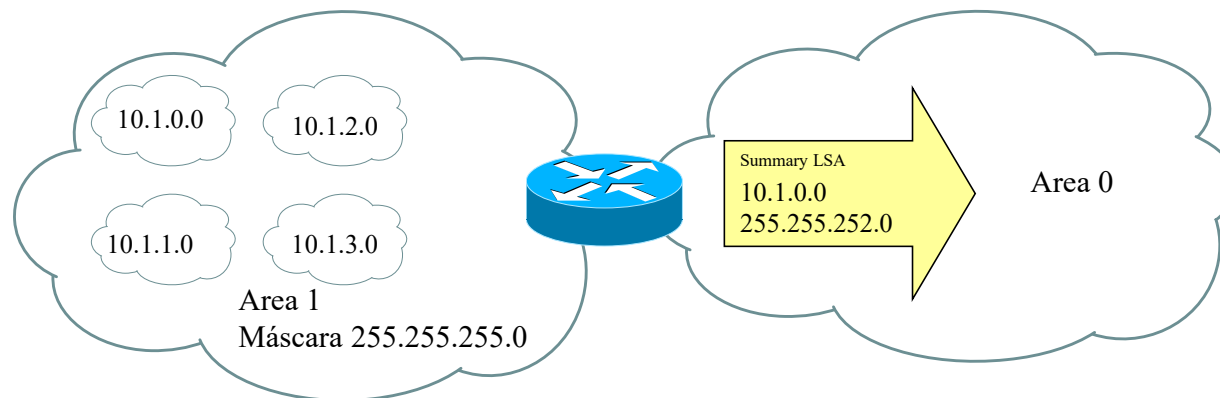


VLSM y sumarización.

TC3003B

Tema: OSPF

- Sumarizar: agrupar los prefijos IP de todos los destinos posibles en un prefijo más general.
- Reduce tráfico de anuncios de ruteo.
- Conveniente en la frontera entre áreas.
- Cambio de máscara obligatorio: VLSM.

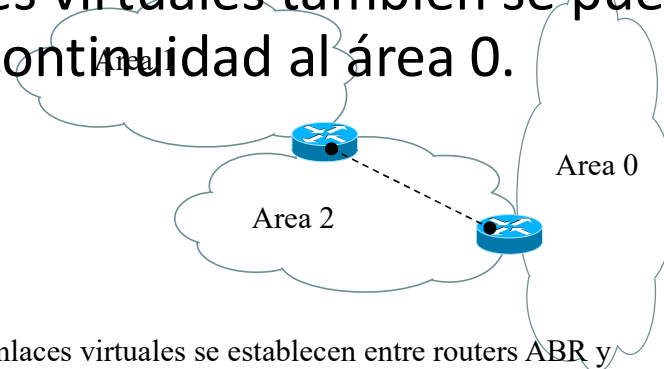


Enlaces Virtuales

TC3003B

Tema: OSPF

- Todas las áreas deben tener una conexión hacia el área 0.
- Cuando por alguna razón un área no puede ser contigua al área 0, se puede implementar un “Enlace Virtual” para intercambiar anuncios de ruteo.
- Los enlaces virtuales también se pueden utilizar para dar continuidad al área 0.



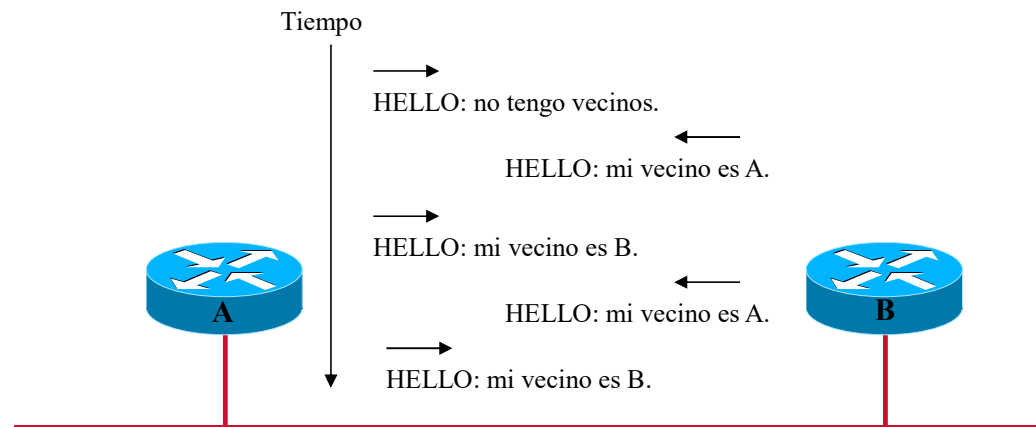
Los enlaces virtuales se establecen entre routers ABR y permiten el intercambio de anuncios de ruteo: no de tráfico.

OSPF en Medios Broadcast

Descubrimiento de Vecinos

TC3003B

- Cuando varios routers comparten un medio que soporta Broadcast, establecen relaciones como “vecinos”.
- El protocolo HELLO de OSPF es utilizado para descubrir a los vecinos.

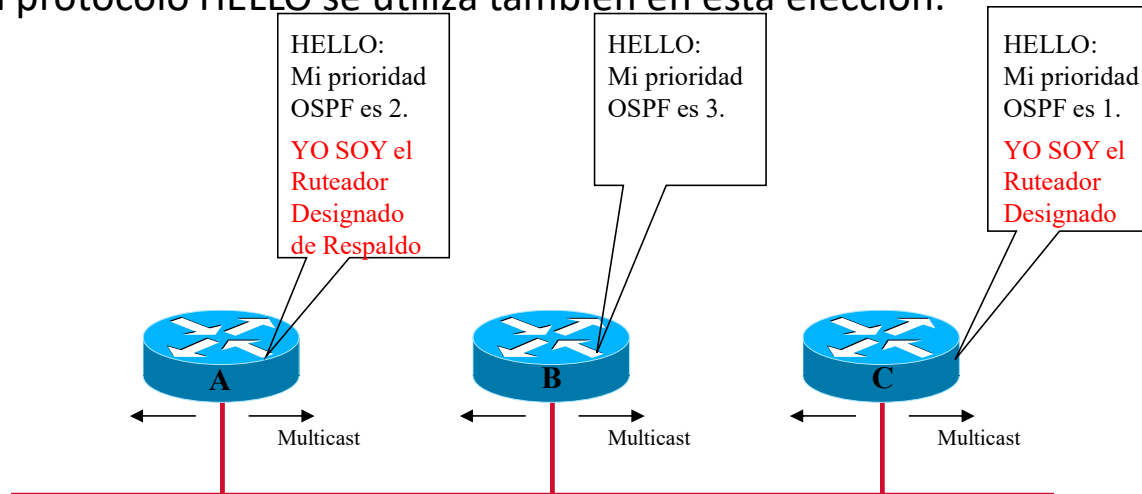


OSPF en Medios Broadcast

Ruteador Designado

TC3003B

- A continuación los routers eligen a un Ruteador Designado (DR) y a un Ruteador Designado de Respaldo (BDR) para concentrar toda la información.
 - Los routers sólo establecen adyacencias hacia el DR y BDR, evitando hacer una malla completa de adyacencias
- El protocolo HELLO se utiliza también en esta elección.



Ventajas y Desventajas de OSPF

TC3003B

Tema: OSPF

Ventajas

- Convergencia muy rápida.
- Bajo uso de ancho de banda para anuncios de ruteo.
- Soporte de VLSM.
- Escalabilidad muy alta.
- Protocolo abierto.

Desventajas

- Mayor uso de CPU en el router.
- Tres bases de datos : mayor consumo de memoria en el router.
- Mayor complejidad en el diseño de la red.
- Mayor complejidad de configuración.

